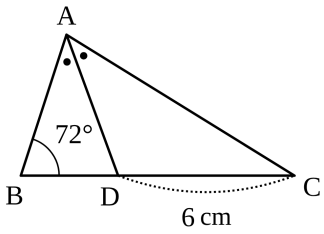
중2-2 누적테스트 중 03회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · 두 각이 같으면 두 변이 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같이 $\overline{AC}=\overline{BC}$이고 $\angle B=72°$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D, $\overline{DC}=6\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



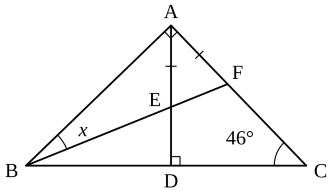
① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm ⑤ 8cm

1. $\overline{CA}=\overline{CB}$이므로 $\angle BAC=\angle B=72°$, $\angle C=36°$
2. $\angle DAC=36°=\angle C$이므로 $\overline{AD}=\overline{DC}=6\text{cm}$
3. $\angle ADB=36°+36°=72°=\angle B$
4. 따라서 $\overline{AB}=\overline{AD}=6\text{cm}$

답 ③

2 이등변삼각형의 성질과 되는 조건 · $\angle AFE=\angle AEF=\angle BED$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle C=46°$, $\angle A=90°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AD}\perp\overline{BC}$, $\overline{AE}=\overline{AF}$일 때, $\angle ABF$의 크기는?



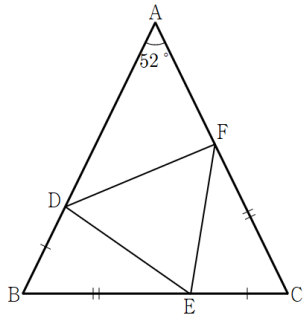
① 21° ② 22° ③ 23° ④ 24° ⑤ 25°

1. $\angle ABF=x$라 하면 $\angle AFE=90°-x$
2. $\angle AEF=\angle BED=90°-\angle EBD$
3. $\overline{AE}=\overline{AF}$이므로 $\angle EBD=x$
4. $\angle B=90°-46°=44°=2x$
5. $\angle ABF=22°$

답 ②

3 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle DBE \equiv \triangle ECF$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

그림에서 $\triangle ABC$는 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형이고 $\overline{BE} = \overline{CF}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$이다. $\angle A = 52°$일 때, $\angle DEF$의 값은? (단, D, E, F는 $\triangle ABC$의 변 위에 있는 점이다.)



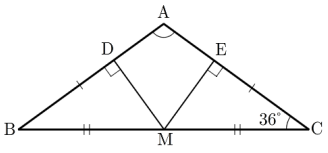
① $52°$ ② $56°$ ③ $60°$ ④ $64°$ ⑤ $68°$

1. $\angle B = \angle C = (180° - 52°) \div 2 = 64°$
2. $\triangle DBE \equiv \triangle ECF$ (SAS 합동), $\angle BDE = \angle CEF$
3. $\angle DEF = 180° - \angle BED - \angle CEF = 180° - \angle BED - \angle BDE$
4. $\angle DEF = \angle B = 64°$

답 ④

4 직각삼각형의 합동 조건, 각의 이등분선 · $\triangle BMD \equiv \triangle CME$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $108°$**

다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 변 BC의 중점을 M이라고 하고, 점 M에서 두 변 AB와 AC에 내린 수선의 발을 각각 D와 E라고 하자. $\overline{BD} = \overline{CE}$이고 $\angle C = 36°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하는 과정을 풀이 과정과 함께 서술하시오.



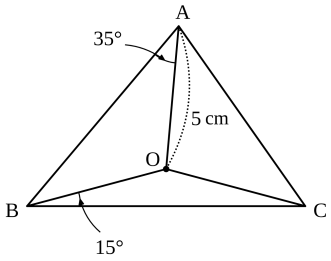
1. $\overline{BM} = \overline{CM}$, $\overline{BD} = \overline{CE}$, $\angle BDM = \angle CEM = 90°$
2. $\triangle BMD \equiv \triangle CME$ (RHS 합동)
3. $\angle B = \angle C = 36°$
4. $\angle A = 180° - 72° = 108°$

답 $108°$

5 삼각형의 외심 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90^\circ$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 ②

그림에서 점 O가 $\triangle ABC$의 세 변의 수직이등분선의 교점이라 하자. $\angle OCA=a^\circ$, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 $\pi\times b\,\mathrm{cm}^2$일 때, $a+b$의 값은? (단, $0<a<90$)



① 60 ② 65 ③ 70 ④ 75 ⑤ 80

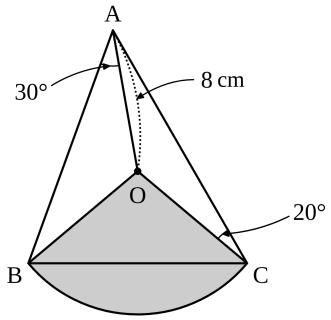
1. $35^\circ+15^\circ+a^\circ=90^\circ$에서 $a=40$
2. 외접원의 반지름은 $\overline{OA}=5\mathrm{cm}$
3. 넓이는 $25\pi\,\mathrm{cm}^2$이므로 $b=25$
4. $a+b=65$

답 ②

6 삼각형의 외심 · $\angle BOC=2\angle A$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상

정답 $\frac{160}{9}\pi\,\mathrm{cm}^2$

점 O는 삼각형 ABC의 외심이다. $\angle OAB=30^\circ$, $\angle OCA=20^\circ$이고 $\overline{AO}=8\mathrm{cm}$일 때, 부채꼴 BOC의 넓이를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

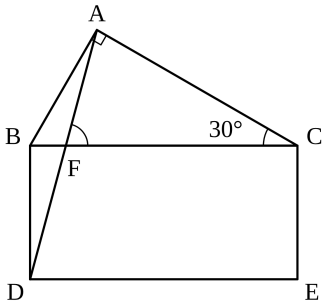


1. $\angle OBC=90^\circ-30^\circ-20^\circ=40^\circ$
2. $\angle BOC=180^\circ-80^\circ=100^\circ$
3. 반지름 $8\mathrm{cm}$, 중심각 100°인 부채꼴
4. $\pi\times8^2\times\frac{100}{360}=\frac{160}{9}\pi\,(\mathrm{cm}^2)$

답 $\frac{160}{9}\pi\,\mathrm{cm}^2$

7 삼각형의 외심 · 빗변의 중점 M: $\overline{MA}=\overline{MB}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ④**

다음 그림에서 $\triangle ABC$는 $\angle A=90°$, $\angle C=30°$인 직각삼각형이고, $\square BDEC$는 직사각형으로 $\overline{BC}$의 길이는 $\overline{BD}$의 2배라고 한다. $\overline{BC}$와 $\overline{AD}$와의 교점을 F라고 할 때, $\angle AFC$의 크기는?



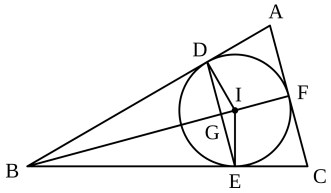
① 65° ② 68° ③ 72° ④ 75° ⑤ 80°

1. $\overline{BC}$의 중점 M은 외심이므로 $\overline{MA}=\overline{MB}$
2. $\angle B=60°$이므로 $\triangle ABM$은 정삼각형, $\overline{AB}=\frac{1}{2}\overline{BC}=\overline{BD}$
3. $\angle ABD=60°+90°=150°$, $\angle BAD=15°$
4. $\angle AFC=\angle BAF+\angle ABF=15°+60°=75°$

답 ④

8 삼각형의 내심 · $\overline{BD}=\overline{BE}$이므로 $\overline{BG}\perp\overline{DE}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

$\overline{BA}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC의 내접원이 $\triangle ABC$의 세 변과 접하는 점을 각각 D, E, F라고 하고, $\overline{DE}$와 $\overline{BF}$의 교점을 G라 하자. $\angle GID=5\angle GDI$일 때, $\angle A$의 크기는? (단, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이고 $\overline{BF}$ 위에 있다.)



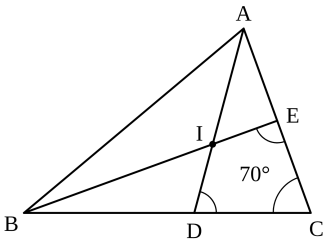
① 75° ② 76° ③ 77° ④ 78° ⑤ 79°

1. $\triangle BDE$는 이등변삼각형, $\overline{BI}$는 꼭지각의 이등분선
2. $\angle IGD=90°$이므로 $\angle GID+\angle GDI=90°$, $\angle GID=75°$
3. $\triangle BDI$에서 $\angle BDI=90°$, $\angle DBI=15°$
4. $\angle B=30°$, $\angle A=(180°-30°)\div 2=75°$

답 ①

9 삼각형의 내심 · $\angle ADC = 180° - \frac{1}{2}\angle A - \angle C$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle ACB = 70°$일 때, $\angle ADC + \angle BEC$의 크기는?



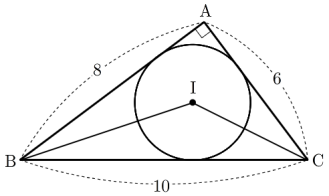
① 140° ② 150° ③ 160° ④ 165° ⑤ 175°

1. $\angle ADC = 180° - \frac{1}{2}\angle A - 70°$
2. $\angle BEC = 180° - \frac{1}{2}\angle B - 70°$
3. 합 $= 220° - \frac{1}{2}(\angle A + \angle B) = 220° - 55°$
4. $\angle ADC + \angle BEC = 165°$

답 ④

10 삼각형의 내심 · $\triangle ABC = \frac{1}{2}r(a+b+c)$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $r = 2$, $\triangle IBC = 10$**

다음 그림과 같이 $\angle A = 90°$이고, $\overline{AB} = 8$, $\overline{BC} = 10$, $\overline{CA} = 6$인 직각삼각형 ABC의 내접원 I의 반지름의 길이를 r이라고 할 때, r의 값을 구하고, r의 값을 사용하여 $\triangle IBC$의 넓이를 구하시오.



1. $\triangle ABC = \frac{1}{2} \times 8 \times 6 = 24$
2. $\frac{1}{2}r(8+10+6) = 24$에서 $r = 2$
3. $\triangle IBC = \frac{1}{2} \times 10 \times 2 = 10$

답 $r = 2$, $\triangle IBC = 10$

11 평행사변형의 성질 · $\square ADEF$는 평행사변형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

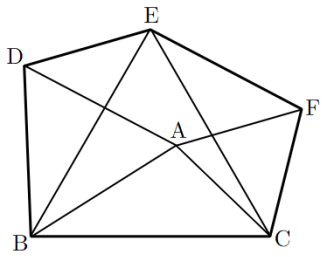
세 삼각형 DBA, EBC, FAC는 $\angle BAC$가 둔각인 삼각형 ABC의 세 변을 각각 한 변으로 하는 정삼각형이다. 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $\overline{DE}=\overline{EF}$

ㄴ. $\angle BAC=\angle DAF$

ㄷ. $\angle BAC-\angle EFA=60^\circ$



① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. $\triangle DBE\equiv\triangle ABC$ (SAS)이므로 $\overline{DE}=\overline{AC}=\overline{AF}$

2. $\triangle FEC\equiv\triangle ABC$ (SAS)이므로 $\overline{EF}=\overline{AB}=\overline{AD}$

3. $\square ADEF$는 평행사변형, ㄱ은 $\overline{AB}=\overline{AC}$일 때만 성립

4. $\angle DAF=240^\circ-\angle BAC$이므로 ㄴ은 일반적으로 거짓

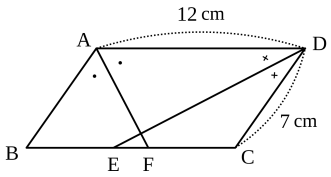
5. $\angle EFA=180^\circ-\angle DAF=\angle BAC-60^\circ$이므로 ㄷ 참

답 ③

12 평행사변형의 성질 · 이등분선이 만드는 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 2cm

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AF}$와 $\overline{DE}$는 각각 $\angle A$와 $\angle D$의 이등분선이다. $\overline{AD}=12\text{cm}$이고 $\overline{DC}=7\text{cm}$일 때, $\overline{EF}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오.



1. $\angle BAF=\angle DAF=\angle AFB$ (엇각)이므로 $\overline{BF}=\overline{AB}=7$
2. $\angle CDE=\angle ADE=\angle DEC$ (엇각)이므로 $\overline{CE}=\overline{CD}=7$
3. $\overline{BC}=\overline{AD}=12$
4. $\overline{EF}=\overline{BF}+\overline{CE}-\overline{BC}=7+7-12=2\text{cm}$

답 2cm

13 평행사변형의 성질 · $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중

정답 ①

일차방정식 $ax+by+c=0$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. $a=0$이고 $b\neq 0$이면 그래프는 y축에 평행한 직선이다.

ㄴ. $a>0$이고 $b<0$이면 그래프는 오른쪽 위로 향하는 직선이다.

ㄷ. $ab>0$이고 $ac<0$이면 그래프는 제2사분면을 지나지 않는다.

① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. ㄱ : $a=0$이면 $y=-\frac{c}{b}$로 x축에 평행 (거짓)
2. ㄴ : 기울기 $-\frac{a}{b}>0$이므로 오른쪽 위로 향함 (참)
3. ㄷ : 기울기 $-\frac{a}{b}<0$, y절편 $-\frac{c}{b}>0$
4. 제1, 2, 4사분면을 지나므로 ㄷ 거짓
5. 옳은 것은 ㄴ

답 ①

14 평행사변형의 성질 · ASA 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 (가) $\overline{DC}$ (나) $\angle OCD$ (다) $\angle ODC$ (라) ASA (마) $\overline{OD}$**

다음은 '평행사변형의 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분한다.'를 설명하는 과정이다. (가)~(마)에 알맞은 것을 차례대로 쓰시오.

평행사변형 $ABCD$의 두 대각선의 교점을 O라고 할 때, $\triangle OAB$와 $\triangle OCD$에서

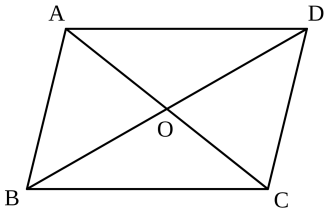
$\overline{AB}$ = (가) $\cdots$ ㉠

$\overline{AB} \parallel \overline{DC}$이므로 $\angle OAB$ = (나) (엇각), $\cdots$ ㉡

$\angle OBA$ = (다) (엇각), $\cdots$ ㉢

㉠, ㉡, ㉢에 의해 $\triangle OAB \equiv \triangle OCD$ ((라) 합동)

따라서 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB}$ = (마)



1. 평행사변형의 대변이므로 $\overline{AB} = \overline{DC}$ (가)

2. 엇각: $\angle OAB = \angle OCD$ (나), $\angle OBA = \angle ODC$ (다)

3. 한 변과 양 끝 각이 같으므로 ASA 합동 (라)

4. 따라서 $\overline{OA} = \overline{OC}$, $\overline{OB} = \overline{OD}$ (마)

답 (가) $\overline{DC}$ (나) $\angle OCD$ (다) $\angle ODC$ (라) ASA (마) $\overline{OD}$

15 평행사변형의 성질 · ASA 합동 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

다음은 평행사변형에서 두 대각선은 서로 다른 것을 이등분함을 증명한 것이다. (가)~(마)에 들어갈 기호로 알맞은 것은?

평행사변형 $ABCD$에서 두 대각선 AC, DB의 교점을 O라고 할 때, $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$임을 보이자.

$\triangle ABO$와 (가)에서

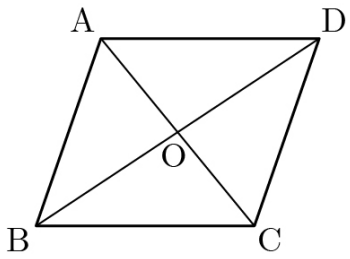
$\overline{AB}$ = (나) (평행사변형의 대변) ····· ㉠

$\overline{AB} \parallel$ (다)이므로 $\angle ABO$ = (라) (엇각) ····· ㉡

$\angle BAO$ = (마) (엇각) ····· ㉢

㉠, ㉡, ㉢에서 대응하는 한 변의 길이가 같고, 그 양 끝 각의 크기가 각각 같으므로 $\triangle ABO \equiv$ (가)

따라서 $\overline{OA}=\overline{OC}$, $\overline{OB}=\overline{OD}$이다.



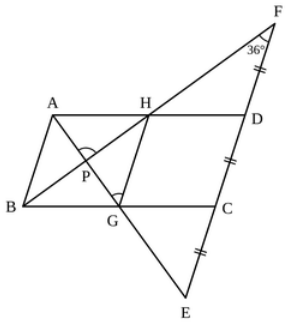
① (가) $\triangle ADO$ ② (나) $\overline{AD}$ ③ (다) $\overline{OA}$ ④ (라) $\angle ADO$ ⑤ (마) $\angle DCO$

1. (가) $\triangle CDO$, (나) $\overline{CD}$
2. $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ (다)이므로 $\angle ABO = \angle CDO$ (라)
3. $\angle BAO = \angle DCO$ (마) (엇각)
4. 옳은 것은 ⑤ (마) $\angle DCO$

답 ⑤

16 평행사변형의 성질 · $\overline{AH}=\overline{HD}$, $\overline{BG}=\overline{GC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$를 연장하여 $\overline{CD}=\overline{CE}=\overline{DF}$가 되도록 두 점 E, F를 정하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BC}$의 교점을 G, $\overline{BF}$와 $\overline{AD}$의 교점을 H, $\overline{AG}$와 $\overline{BH}$의 교점을 P라 하자. $\overline{AD}=2\overline{AB}$이고 $\angle HFD=36°$일 때, $\angle APH=x°$, $\angle PGH=y°$라 하면, $x+y$의 값은?



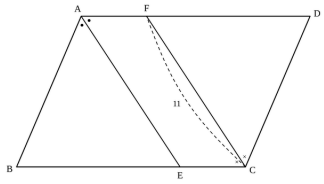
① 104 ② 110 ③ 126 ④ 134 ⑤ 144

1. $\triangle ABH\equiv\triangle DFH$ (ASA)이므로 $\overline{AH}=\overline{AB}$, $\angle ABH=36°$
2. $\angle AHB=36°$, $\angle BAH=108°$, $\angle ABC=72°$
3. 같은 방법으로 $\overline{BG}=\overline{AB}$, $\angle BAG=54°$
4. $\angle APB=180°-54°-36°=90°$이므로 $x=90$
5. $\overline{HG}\parallel\overline{AB}$이므로 $y=\angle BAG=54$ (엇각)
6. $x+y=144$

답 ⑤

17 평행사변형의 성질 · $\overline{AB}=\overline{BE}$, $\overline{AE}=\overline{CF}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선이 $\overline{BC}$, $\overline{AD}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하자. $\overline{BE}:\overline{EC}=5:2$, $\overline{CF}=11$, $\triangle ABE$의 둘레의 길이가 31일 때, 평행사변형 $ABCD$의 둘레의 길이는?



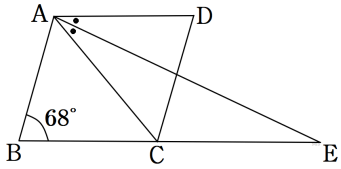
① 44 ② 46 ③ 48 ④ 50 ⑤ 52

1. $\angle BAE=\angle AEB$이므로 $\overline{AB}=\overline{BE}=5k$, $\overline{EC}=2k$
2. $\square AECF$는 평행사변형이므로 $\overline{AE}=\overline{CF}=11$
3. $5k+5k+11=31$에서 $k=2$
4. $\overline{AB}=10$, $\overline{BC}=14$
5. 둘레 $=2\times(10+14)=48$

답 ③

18 평행사변형의 성질 · 이등분한 각과 엇각 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

$\overline{AB}=\overline{BC}$인 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle DAC$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 E라고 하자. $\angle B=68°$일 때, $\angle AEB$의 크기는?



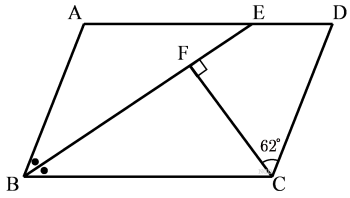
① 28° ② 29° ③ 30° ④ 31° ⑤ 32°

1. $\overline{BA}=\overline{BC}$이므로 $\angle BCA=(180°-68°)\div 2=56°$
2. $\angle DAC=\angle BCA=56°$ (엇각)
3. $\angle DAE=28°$
4. $\angle AEB=\angle DAE=28°$ (엇각)

답 ①

19 평행사변형의 성질 · 이웃한 두 각의 합은 180° · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같이 평행사변형 $ABCD$에서 점 E는 $\angle B$의 이등분선과 $\overline{AD}$의 교점이고, F는 점 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발이다. $\angle DCF = 62°$일 때, $\angle ADC$의 크기는?



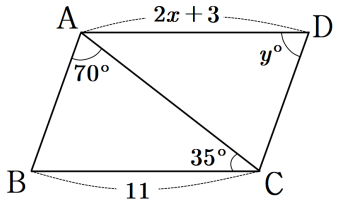
① 45° ② 48° ③ 56° ④ 59° ⑤ 62°

1. $\angle FBC = b$라 하면 $\angle B = 2b$, $\angle BCF = 90° - b$
2. $\angle BCD = 180° - 2b$
3. $\angle DCF = 180° - 2b - (90° - b) = 90° - b = 62°$
4. $b = 28°$, $\angle ADC = \angle B = 56°$

답 ③

20 평행사변형의 성질 · 대변의 길이, 대각의 크기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 $x = 4$ (두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다), $y = 75$ (두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다)**

그림의 평행사변형 $ABCD$에서 x, y의 값을 각각 구하고, 이 때 사용된 평행사변형의 성질을 각각 쓰시오.



1. 두 쌍의 대변의 길이가 각각 같으므로 $2x + 3 = 11$, $x = 4$
2. $\triangle ABC$에서 $\angle B = 180° - 70° - 35° = 75°$
3. 두 쌍의 대각의 크기가 각각 같으므로 $y = 75$

답 $x = 4$ (두 쌍의 대변의 길이가 각각 같다), $y = 75$ (두 쌍의 대각의 크기가 각각 같다)